

Avaliação de algoritmos - 2026 - 1º Bimestre - RP

Instruções para a Avaliação

- **Organização:** Organize e numere as páginas para facilitar a correção.
- **Material de Consulta:** É permitido o uso de 'cola' em papel A4, escrita à mão.
- **Escrita:** A prova pode ser feita a lápis, desde que a escrita esteja legível.
- **Celular:** O uso de celular é proibido durante a prova.
- **Entrega:** Ao terminar, é permitido fotografar a prova com o celular.
- **Perguntas:** As folhas de perguntas podem ser levadas para casa.
- **Ordem de Respostas:** As perguntas podem ser respondidas fora de ordem, desde que estejam devidamente numeradas.
- **Programas:** Ao escrever programas, pode-se iniciar o código na cláusula `<body>`.
- **Identificação e Papel:** Coloque seu nome em todas as folhas de resposta. As respostas devem ser entregues apenas em papel almaço (outros papéis não serão aceitos).
- Quando for ao banheiro, deixe seu celular sobre a mesa.

Recomendação

- Evite olhar a prova dos colegas; os algoritmos deles podem estar mais incorretos do que o seu.



1) Um aplicativo de transporte calcula o preço de uma corrida iniciando com uma taxa fixa (bandeirada) de R\$ 4,50, à qual é somado o valor por quilômetro rodado, que varia conforme o horário de início da viagem: nos Horários de Pico (das 07:30 às 09:00 e das 17:00 às 19:00) o custo é de R\$ 3,50 por km, no Horário Noturno (das 22:00 às 05:59) é de R\$ 2,90 por km, e no Horário Normal (restante dos horários do dia) custa R\$ 2,10 por km. Além disso, há um adicional de trânsito lento que soma uma taxa fixa de R\$ 5,00 caso a velocidade média informada da corrida seja menor que 20 km/h. Escreva um algoritmo que leia a distância percorrida (em km), a hora de início, o minuto de início e a velocidade média para, ao final, calcular e exibir o valor total da corrida. Deve existir uma função para verificar se é horário de pico ou não.



2) Homer Simpson tem o hábito de comprar, no início do mês, todas as rosquinhas que pretende consumir. Crie um programa que calcule o valor total a ser pago por Homer. O programa deve receber a quantidade de rosquinhas consumidas por dia, o preço unitário de cada rosquinha, o número do mês (exemplo: 4 para abril) e o ano. O cálculo final deve considerar o número exato de dias do mês fornecido. Para os meses de fevereiro, o programa deve verificar se o ano de referência é bissexto. Deve ser feita uma função extra que receba o número do mês e devolva a quantidade de dias daquele mês.

3) Analise o código da página 2 e responda as questões:

3.1) Desenhe a interface com o usuário (tela) de acordo com o HTML.

3.2) Na função `nomeDoEstado`, comente e explique qual é a entrada, o processamento e a saída.

3.3) Explique as linhas 31, 32 e 33 do código.

3.4) Faça um teste de mesa com os valores Mensalidade: 1000, ano de nascimento: 2010 e Sigla: PR. Escreva a saída (o que o programa irá "printar").

3.5) Faça um teste de mesa com os valores Mensalidade: 2000, ano de nascimento: 1960 e Sigla: SP. Escreva a saída (o que o programa irá "printar").

```

1 | <!DOCTYPE html>
2 | <html lang="pt-BR">
3 | <head>
4 |     <meta charset="UTF-8">
5 |     <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6 |     <title>Cálculo de mensalidade de plano de saúde</title>
7 | </head>
8 | <body>
9 |     <label for="mensalidade">Valor da Mensalidade (R$):</label>
10 |    <input type="number" id="mensalidade" ><br>
11 |    <label for="anoNascimento">Ano de Nascimento:</label>
12 |    <input type="number" id="anoNascimento" ><br>
13 |    <label for="siglaEstado">Sigla do Estado da Federação (PR, SP ou RJ):</label>
14 |    <input type="text" id="siglaEstado" name="siglaEstado"><br>
15 |    <button type="button" onclick="calcularPlanoSaude()">Calcular</button>
16 |    <h3 id="mensalidade-final">resposta</h3>
17 |    <script>
18 |        function nomeDoEstado(sigla) {
19 |            if (sigla == "PR") {
20 |                return "Paraná";
21 |            } else if (sigla == "SP") {
22 |                return "São Paulo";
23 |            } else {
24 |                return "Rio de Janeiro";
25 |            }
26 |        }
27 |        function calcularPlanoSaude() {
28 |            let mensalidade = parseFloat(document.getElementById('mensalidade').value);
29 |            let anoNascimento = parseInt(document.getElementById('anoNascimento').value);
30 |            let siglaEstado = document.getElementById('siglaEstado').value.toUpperCase();
31 |            if (siglaEstado != "PR" && siglaEstado != "SP" && siglaEstado != "RJ") {
32 |                alert("Estado inválido! Por favor, insira PR, SP ou RJ.");
33 |                return;
34 |            }
35 |            let anoAtual = new Date().getFullYear(); //busca no sistema o ano atual.
36 |            let idade = anoAtual - anoNascimento;
37 |            let mensalidadeFinal = mensalidade;
38 |            let desconto = 0.0;
39 |            let nomeEstado = nomeDoEstado(siglaEstado);
40 |            if (idade < 18) {
41 |                desconto = 25 / 100;
42 |            } else if (idade <= 45) {
43 |                desconto = 20 / 100;
44 |                if (siglaEstado === 'PR') {
45 |                    desconto = desconto + 3 / 100;
46 |                }
47 |            } else if (idade <= 60) {
48 |                desconto = 10 / 100;
49 |                if (siglaEstado === 'SP' || siglaEstado === 'RJ') {
50 |                    desconto = desconto + 2 / 100;
51 |                }
52 |            } else {
53 |                if (siglaEstado === 'SP') {
54 |                    desconto = -1 / 100;
55 |                }
56 |            }
57 |            mensalidadeFinal = mensalidade - (mensalidade * desconto);
58 |            let operacao = "desconto";
59 |            if (desconto < 0) {
60 |                operacao = "acrécimo";
61 |                desconto = desconto * -1;
62 |            }
63 |            document.getElementById('mensalidade-final').innerHTML = "Com " + idade
64 |                + " anos no estado do " + nomeEstado + " a mensalidade será de "
65 |                + mensalidadeFinal.toFixed(2) + " , ou seja, o " + operacao + " foi de "
66 |                + (desconto * 100).toFixed(1) + "%.";
67 |        }
68 |    </script>
69 | </body>
70 | </html>

```